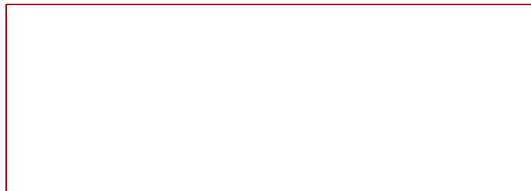
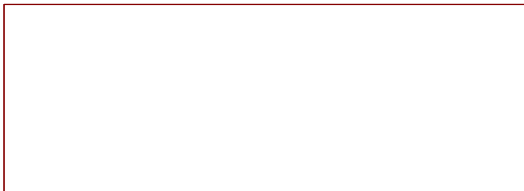


Test Points



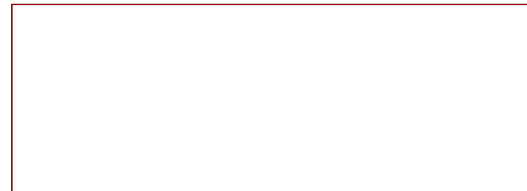
File: testpoints.kicad_sch

CM5 Connectors



File: cm5_connectors.kicad_sch

Mechanical



File: mechanical.kicad_sch

CM5 TEST POINT BREAKOUT

Sadrži samo ono što treba za mjerenje na modulu Raspberry Pi Compute Module 5:

- 58 test-točaka s donjeg sloja (list Test Points),
- oba 100–pinska konektora modula, J3 i J4 (list CM5 Connectors),
- četiri rupe za pričvršćenje (list Mechanical).

Geometrija je preuzeta 1:1 iz izvorne ploče, pa se položaji poklapaju s pravim modulom.

Vodovi, zone i ostale sastavnice izostavljeni su; mreže koje spajaju više elemenata

vidljive su kao nespojene veze i u ovome su projektu namjerno neusmjerene.

Izvor: github.com/schlae/cm5-reveng (CC BY-SA 4.0), Tube Time. Opis svih točaka: README.md

Izvedeno iz obratno projektiranoga CM5 modula (schlae/cm5-reveng)

izvedeno iz schlae/cm5-reveng, CC BY-SA 4.0

Sheet: /

File: cm5_tp_breakout.kicad_sch

Title: CM5 Test Point Breakout

Size: A4

Date:

Rev: 1

Size: A4	
KiCad E.D.A. 9.0.2	

Id: 1/4

TEST–TOČKE CM5 MODULA (58 komada, sve na donjem sloju, pad promjera 1.0 mm)
Poredane po skupini: napajanje, masa, upravljanje, JTAG/UART, I2C, Ethernet, USB, svjetiljke, ostalo.
Ime u oznaci jest ime mreže na ploči; puna je tablica u README.md.

TP63
5V_SENSE

+5V

Napajanje | 5.0 V | 5 V Iza sklopke s ograničenjem struje u PMIC-u DA9091; na ploči označeno 5V_SENSE – mjerna točka, ne opterećivati.

TP1
5V

+5VIN

Napajanje | 5.0 V | Ulazno napajanje modula s nosive ploče, prije sklopke PMIC-a (J3, nožice 77-87).

TP78
5V

+5VIN

Napajanje | 5.0 V | Ulazno napajanje modula s nosive ploče, prije sklopke PMIC-a (J3, nožice 77-87).

TP34
CM5_1V8

CM5_1V8

Napajanje | 1.8 V | Sabirnica 1.8 V modula izvedena na konektor (J3, nožice 88 i 90).

TP33
CM5_3V3

CM5_3V3

Napajanje | 3.3 V | Sabirnica 3.3 V modula izvedena na konektor (J3, nožice 84 i 86).

TP64
VDD_1V0_PHY

ETHPHY_U4_VREG

Napajanje | - | Izlaz unutarnjeg regulatora ethernetškoga PHY-ja BCM4210PE (U4), nožice VREG; na ploči označeno VDD_1V0_PHY.

TP77
GPIO_VREF

GPIO_VREF

Napajanje | 3.3 V | Referentni napon slućine GPIO na RPI; određuje logićke razine (J3, nožica 78).

TP30
OV6

VDD_OV6

Napajanje | 0.6 V | VDDQ za LPDDR4X (LQ) iz PMIC-a; osjetljivo na kum i pad napona.

TP29
VDD_OVB_BCM

VDD_OVB_BCM

Napajanje | 0.8 V | Pomoćna sabirnica 0.8 V za BCM2712.

TP15
VDD_OVB_LDO

VDD_OVB_LDO

Napajanje | 0.8 V | Izlaz linearanog regulatora 0.8 V (niskotimni dić).

TP31
1V1

VDD_1V1

Napajanje | 1.1 V | Sabirnica 1.1 V (VDD1 memorije LPDDR4X i logika).

TP27
VDD_1V1_RP1

VDD_1V1_RP1

Napajanje | 1.1 V | Jezgreno napajanje 1.1 V za ulazno-izlazni most RP1.

TP45
VDD_1V1_RP1

VDD_1V1_RP1

Napajanje | 1.1 V | Jezgreno napajanje 1.1 V za ulazno-izlazni most RP1.

TP18
VDD_1V8_2

VDD_1V8_2

Napajanje | 1.8 V | Druga grana 1.8 V (ulaz/Glaz) i memorija).

TP44
VDD_2V5_RP1

VDD_2V5_RP1

Napajanje | 2.5 V | Napajanje 2.5 V analognoga dijela RP1 (PLL i PHY).

TP17
VDD_3V3_2

VDD_3V3_2

Napajanje | 3.3 V | Druga grana 3.3 V (ulaz/izlaz).

TP32
VDD_3V7_WIFI

VDD_3V7_WIFI

Napajanje | 3.7 V | Napajanje modula WiFi/Bluetooth RP1-RM0 (U7).

TP28
VDD_BCM_CORE

VDD_BCM_CORE

Napajanje | -0.8 V | Jezgreno napajanje SoC-a BCM2712; napon se mijenja s opterećenjem (DVFS).

TP9
VREF_3V3

VREF_3V3

Napajanje | 3.3 V | Referentnih 3.3 V (dijelovi napona, ne opterećivati).

TP10
VREG

VREG

Napajanje | - | Izlaz unutarnjeg regulatora PMIC-a DA9091; mjerna točka, ne napajanje.

TP5
GND

GND

Masa | 0 V | Masa, Referentna točka za sva mjerenja; devet toćaka po ploči.

TP7
GND

GND

Masa | 0 V | Masa, Referentna točka za sva mjerenja; devet toćaka po ploči.

TP8
GND

GND

Masa | 0 V | Masa, Referentna točka za sva mjerenja; devet toćaka po ploči.

TP13
GND

GND

Masa | 0 V | Masa, Referentna točka za sva mjerenja; devet toćaka po ploči.

TP26
GND

GND

Masa | 0 V | Masa, Referentna točka za sva mjerenja; devet toćaka po ploči.

TP16
GND

GND

Masa | 0 V | Masa, Referentna točka za sva mjerenja; devet toćaka po ploči.

TP46
GND

GND

Masa | 0 V | Masa, Referentna točka za sva mjerenja; devet toćaka po ploči.

TP60
GND

GND

Masa | 0 V | Masa, Referentna točka za sva mjerenja; devet toćaka po ploči.

TP61
GND

GND

Masa | 0 V | Masa, Referentna točka za sva mjerenja; devet toćaka po ploči.

TP4
PMIC_INT

PMIC_INT

Upravljanje i pokretanje | 3.3 V | ZAHITV za pristup iz PMIC-a DA9091 prema BCM2712 (djelatan niskom razinom).

TP39
EN_LOAD_SW

PWR_SW_U10_ON

Upravljanje i pokretanje | - | Ulaz 0M sklopke napajanja SCS09H440V (U10); na ploči označeno EN_LOAD_SW, visoka razina znać uključenu sklopku.

TP42
PWR_BUT

PWR_BUT

Upravljanje i pokretanje | 3.3 V | Tipka napajanja prema PMIC-u; kratki spoj na masu buć ili gasi modul.

TP2
RUN

RUN

Upravljanje i pokretanje | 3.3 V | Opti ponovni postav (djelatan niskom razinom s izborom prema napajanju). Kratki spoj na masu ponovno pokreće modul.

TP21
nRESET_OUT

nRESET_OUT

Upravljanje i pokretanje | 3.3 V | Izlazni ponovni postav prema sklopkuju nosive ploče; niska razina dok modul nije spreman.

TP16
nRPIBOOT

nRPIBOOT

Upravljanje i pokretanje | 3.3 V | Niska razina pri uključanju pokreće modul s USB-a (rpiboot) umjesto s eMMC-a.

TP36
DEBUG_UART_RX

DEBUG_UART_RX

Otklanjanje pogrešaka (JTAG/UART) | 3.3 V | Serijska konzola, ulaz u modul.

TP35
DEBUG_UART_TX

DEBUG_UART_TX

Otklanjanje pogrešaka (JTAG/UART) | 3.3 V | Serijska konzola, izlaz iz modula (115200 BPS).

TP52
SOC_TCK

SOC_TCK

Otklanjanje pogrešaka (JTAG/UART) | 3.3 V | Takt JTAG prema BCM2712.

TP49
SOC_TDI

SOC_TDI

Otklanjanje pogrešaka (JTAG/UART) | 3.3 V | Ulaz podataka JTAG.

TP50
SOC_TDO

SOC_TDO

Otklanjanje pogrešaka (JTAG/UART) | 3.3 V | Izlaz podataka JTAG.

TP51
SOC_TMS

SOC_TMS

Otklanjanje pogrešaka (JTAG/UART) | 3.3 V | Oćabir načine reda JTAG.

TP48
SOC_TRST_N

SOC_TRST_N

Otklanjanje pogrešaka (JTAG/UART) | 3.3 V | Ponovni postav JTAG (djelatan niskom razinom).

TP40
PMIC_SCL

PMIC_I2C_SCL

Sabirnica I2C prema PMIC-u | 3.3 V | Takt sabirnice I2C prema PMIC-u DA9091 – put do registra PMIC-a.

TP41
PMIC_SDA

PMIC_I2C_SDA

Sabirnica I2C prema PMIC-u | 3.3 V | Podatci sabirnice I2C prema PMIC-u DA9091.

TP70
ETH0_N

ETH0_N

Ethernet 1000BASE-T | par | Ethernetski par A, negativni vod.

TP69
ETH0_P

ETH0_P

Ethernet 1000BASE-T | par | Upravljanje svjetiljkom napajanja (od PHY-ja BCM54210PE prema konektoru).

TP71
ETH1_N

ETH1_N

Ethernet 1000BASE-T | par | Ethernetski par B, negativni vod.

TP72
ETH1_P

ETH1_P

Ethernet 1000BASE-T | par | Ethernetski par C, negativni vod.

TP74
ETH2_N

ETH2_N

Ethernet 1000BASE-T | par | Ethernetski par C, negativni vod.

TP73
ETH2_P

ETH2_P

Ethernet 1000BASE-T | par | Ethernetski par C, pozitivni vod.

TP76
ETH3_N

ETH3_N

Ethernet 1000BASE-T | par | Ethernetski par D, negativni vod.

TP75
ETH3_P

ETH3_P

Ethernet 1000BASE-T | par | Ethernetski par D, pozitivni vod.

TP65
USB_C_D_N

USB_C_DM

USB 2.0 | par | USB 2.0 D+ prema konektoru (A, nožica 5); radi se i za rpiboot.

TP66
USB_C_D_P

USB_C_DP

USB 2.0 | par | USB 2.0 D+ prema konektoru (A, nožica 5).

TP68
LED_nACT

LED_nACT

Signalne svjetiljke | 3.3 V | Upravljanje svjetiljkom aktivnosti (djelatan niskom razinom, J3, nožice 23).

TP67
LED_nPWR

LED_nPWR

Signalne svjetiljke | 3.3 V | Upravljanje svjetiljkom napajanja (djelatan niskom razinom, J3, nožica 95).

TP22
PMIC_US_PIN48

PMIC_US_PIN48

Ostalo | - | Točka na noćici 48 PMIC-a DA9091 (U5); na ploči oznaćena PMIC_SIG u izvornoj shemi mreža nema ime.

TP57
RPI1_TP

RPU4

Ostalo | - | Veza RP1 (U3, kuglica E12) i BCM2712 (U1, kuglica A12); na ploči oznaćena RPI1_TP; izvorna shema ne općuje namjeru.

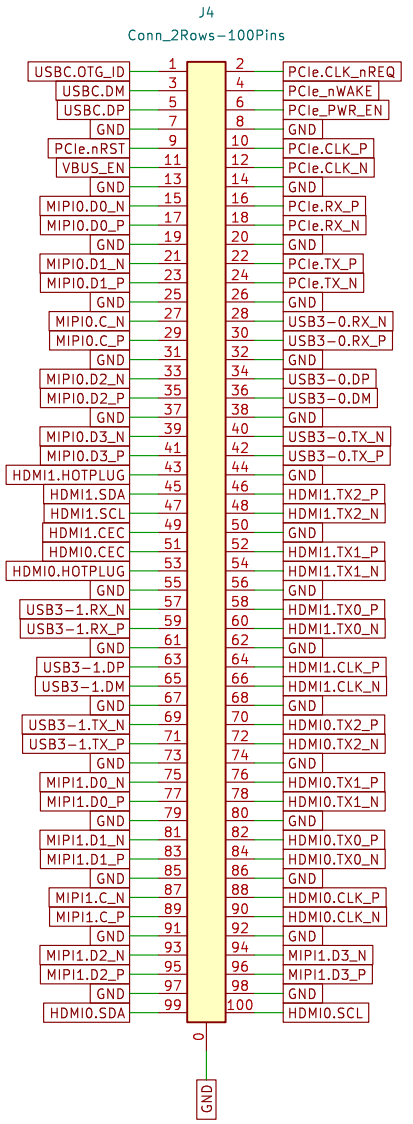
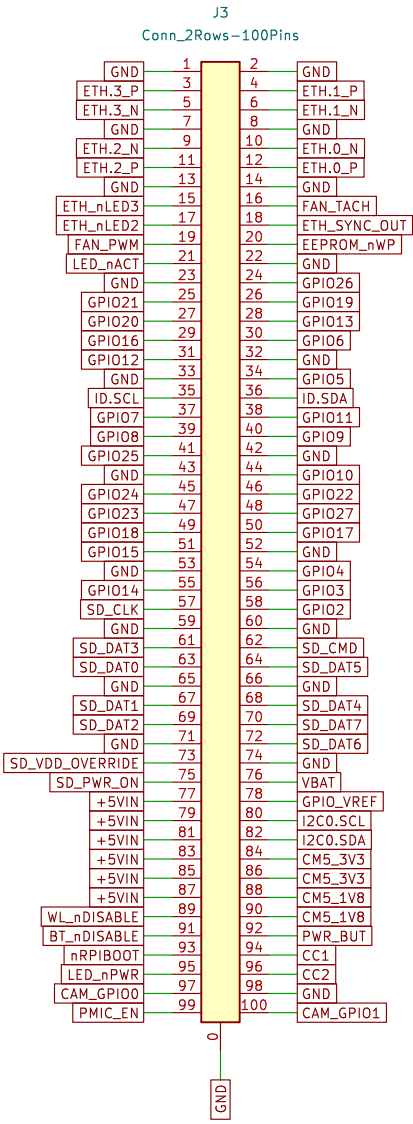
58 test-toćaka na donjem sloju modula; opis signala uz svaku toćku
izvedeno iz schlae/cm5-reveng, CC BY-SA 4.0

Sheet: /Test Points/
File: testpoints.kicad_sch

Title: CM5 Test Point Breakout – test-toćke

Size: A2	Date:	Rev: 1
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 2/4

KONEKTORI CM5 MODULA prema nosivoj ploči (Amphenol 10164228–1001A1RLF, 2 × 100 nožica + 4 mehanička pada)
J3 je donji red modula, J4 gornji. Nožica "0" objedinjuje četiri mehanička pada (masa).
Imena mreža preuzeta su iz izvorne sheme; test–točka koja dijeli mrežu s nožicom vidljiva je preko istoimene oznake.



J3 i J4: dva 100–pinska konektora modula; imena mreža istovjetna izvorniku
izvedeno iz schlae/cm5–reveng, CC BY–SA 4.0
Sheet: /CM5 Connectors/
File: cm5_connectors.kicad_sch

Title: CM5 Test Point Breakout – konektori modula

Size: A3	Date:	Rev: 1
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 3/4

